

الأساس الكامل لتطبيق «خياطة أم شمسي»

1. تعريف التطبيق وهدفه

«خياطة أم شمسي» هو نظام إدارة خياطة عربي موجّه لصاحبة الخياطة. صُمم ليجمع في مكان واحد بيانات الزبونات، المقاسات، طلبات التفصيل، مراحل التنفيذ، الدفعات، الصور المرجعية، الإيصالات، النسخ الاحتياطية، ورسائل المشاركة عبر واتساب. كما يوفّر رابطًا خاصًا لكل طلب تستطيع صاحبة الخياطة إرساله إلى الزبونة لمتابعة الحالة.

الهدف الأساسي هو تحويل العمل من الدفاتر والرسائل المتفرقة إلى سجل دائم يمكن البحث فيه، مع إبقاء المعلومات الحساسة داخل لوحة صاحبة الخياطة وعدم كشفها في رابط الزبونة.

2. مبدأ الصلاحيات

يقسم التطبيق المستخدمين عمليًا إلى فئتين:

الفئة	الصلاحيات
صاحبة الخياطة	إدارة الزبونات والمقاسات والطلبات والدفعات والصور والإيصالات والنسخ الاحتياطية والإعدادات.
الزبونة أو من يستلم الرابط	فتح رابط التتبع ورؤية حالة الطلب فقط، دون دخول إلى لوحة الإدارة أو رؤية البيانات الخاصة.

لا تعتمد عمليات الإدارة على تسجيل دخول الزبونة. كل عملية إدارية تمر عبر جلسة صاحبة الخياطة، والخادم يرفض الطلبات الإدارية إذا لم توجد جلسة مالكة صالحة.

3. البيانات الأساسية

يعتمد النظام على قاعدة بيانات MySQL/TiDB دائمة، وليس على بيانات مؤقتة في المتصفح. الجداول الأساسية هي:

الكيان	المعلومات المحفوظة	العلاقة
الزبونات	الاسم، الهاتف، الملاحظات، هوية المالكة، تواريخ الإنشاء والتحديث.	المالكة لديها عدة زبونات.
المقاسات	قياسات الجسم والملاحظات، مرتبطة بزبونة ومالكة.	لكل زبونة سجل مقاسات قابل للتحديث.
الطلبات	الزبونة، نوع القطعة، الوصف، السعر، العريون، الموعد، الحالة، رمز التتبع.	الزبونة لديها عدة طلبات.

الطلبات	قيمة الدفعة، التاريخ، الملاحظة، الطلب والمالكة.	الطلب لديه عدة دفعات لاحقة.
الصور المرجعية	رابط التخزين والبيانات الوصفية والطلب والمالكة.	الطلب لديه عدة صور مرجعية.
إعدادات التذكير	حالة التفعيل ومعرّف الجدولة.	إعداد خاص بكل مالكة.
إعدادات دخول المالكة	تجزئة الرمز، الملح، عدد المحاولات، ووقت انتهاء القفل.	سجل خاص بمالكة التطبيق.

تُخزّن ملفات الصور في تخزين ملفات منفصل، بينما تحتفظ قاعدة البيانات بالمرجع والبيانات الوصفية بدل تخزين محتوى الصورة داخل جداول قاعدة البيانات.

4. قواعد الزبونات والمقاسات

يجب إنشاء الزبونة قبل ربط طلب بها. يحتوي ملف الزبونة على الاسم ورقم الهاتف والملاحظات، ويمكن البحث عنه بالاسم أو الهاتف. كما يمكن فتح بطاقة تجمع معلومات التواصل والمقاسات والطلبات المرتبطة. يمكن تعديل المقاسات عند كل زيارة أو طلب جديد، وتُرفض القيم السالبة. لا يسمح النظام بحذف زبونة لديها طلبات قائمة حتى لا يضيع السجل المالي والتاريخي. وتبقى بيانات الزبونة داخل الإدارة ولا تُرسل إلى رابط التتبع العام.

5. قواعد الطلبات

كل طلب مرتبط بزبونة مسجلة وبمالكة التطبيق. يحتوي الطلب على نوع القطعة، وصف تفصيلي اختياري، السعر الإجمالي، العربون، موعد التسليم، ورمز تتبع يولده النظام تلقائيًا.

الحقل	القاعدة
الزبونة	اختيار زبونة موجودة مسبقًا.
نوع القطعة	حقل أساسي لوصف نوع العمل.
الوصف	تفاصيل القماش أو التصميم أو الملاحظات التنفيذية، ولا يظهر في رابط الزبونة.
السعر	قيمة صفرية أو موجبة.
العربون	صفر أو أكثر، ولا يتجاوز السعر الإجمالي.
الموعد	اختياري، ويُستخدم لاكتشاف الطلبات القريبة والمتأخرة.
الحالة	واحدة من الحالات الأربع الثابتة فقط.

يمكن تعديل بيانات الطلب قبل التسليم، ويحتاج الحذف إلى تأكيد واضح. عند حذف الطلب تُزال أيضًا الدفعات والصور المرجعية التابعة له وفق قواعد الحذف الآمن.

6. دورة حياة الطلب

يستخدم التطبيق حالات حرفية ثابتة لا ينبغي استبدالها بمسميات أخرى:

1. **جديد:** سُجِّل الطلب ولم يبدأ التنفيذ.
 2. **قيد التنفيذ:** بدأت الخياطة أو التجهيز.
 3. **جاهز:** اكتمل العمل وأصبح الطلب جاهزًا للاستلام.
 4. **تم التسليم:** استلمت الزبونة الطلب. في صفحة التتبع العامة تظهر هذه الحالة بصيغة **مكتمل** باللون الأخضر مع علامة صح.
- تستطيع صاحبة الخياطة التصفية حسب الحالة، كما يظهر الطلب المسلّم في الأرشف.

7. قاعدة الحساب المالي

يحسب النظام المدفوع الكلي من العربون مضافًا إليه الدفعات اللاحقة. وتكون المعادلة:

المتبقي = السعر الإجمالي - العربون - مجموع الدفعات اللاحقة

إذا أصبحت النتيجة سالبة، يعرض النظام المتبقي بصفر ولا يسمح بتجاوز قيمة الطلب. لا يمكن تسجيل دفعة أكبر من المتبقي، ولا يمكن تخفيض سعر الطلب إلى قيمة أقل من المبالغ المدفوعة فعليًا. تُسجل كل دفعة بقيمتها وتاريخها وملاحظتها الاختيارية، ويمكن عرض سجل الدفعات وإصدار إيصال قابل للنسخ أو المشاركة عبر واتساب.

8. رابط تتبع الزبونة

ينشئ النظام رابطًا مستقلًا لكل طلب من الشكل التالي:

رمز-خاص-بالطلب/track/اسم-الموقع/https://

تنسخ صاحبة الخياطة الرابط أو ترسله مباشرة عبر واتساب من تفاصيل الطلب. لا تحتاج الزبونة إلى حساب أو رمز دخول داخل التطبيق من حيث منطق المسار العام.

يعيد الخادم في مسار التتبع حالة الطلب فقط. لا يُرسل إلى الصفحة العامة الاسم أو رقم الهاتف أو السعر أو العربون أو المتبقي أو الوصف أو الموعد أو الصور أو بيانات زبونة أخرى.

صفحة التتبع تعيد جلب الحالة دوريًا كل ثلاث ثوانٍ تقريبًا. لذلك يبقى الرابط نفسه مفتوحًا لدى الزبونة، وعندما تغيّر صاحبة الخياطة الحالة من لوحة الإدارة، تتحدث الصفحة تلقائيًا دون إنشاء رابط جديد. عند «تم التسليم» تظهر النتيجة «مكتمل» بالأخضر وعلامة الصح.

9. لوحة المتابعة والتذكيرات

تعرض لوحة الإدارة أعداد الطلبات حسب الحالة، والمبالغ المتبقية الفعلية، والطلبات القريبة، والطلبات المتأخرة، والطلبات التي لا تملك موعدًا محددًا.

يعد الطلب متأخرًا عندما يتجاوز مواعده الحالي ولم يصل إلى «تم التسليم». ويعد قريبًا عندما يقع مواعده ضمن الأيام الثلاثة التالية مع بقائه غير مسّلم.

بُني نظام تذكير يومي يعتمد على Heartbeat HTTP وليس على مؤقت داخل الخادم. يمر التذكير عبر مسار يبدأ بـ `/api/scheduled/` ، ويتحقق من هوية الجدولة ومعرفها، ثم يبحث عن إعدادات المالك ويرسل إشعارًا فقط عند وجود طلبات متأخرة أو قريبة.

لا تُنشأ الجدولة من بيئة التطوير. يجب نشر الموقع أولًا، ثم تفعيل التذكير من واجهة الإدارة. الجدولة الحالية مضبوطة على وقت UTC، ولذلك يجب اعتماد التحويل المحلي المطلوب قبل تشغيلها الفعلي.

10. حماية دخول صاحبة الخياطة

رمز دخول صاحبة الخياطة لا يُكتب داخل الواجهة ولا داخل تطبيق أندرويد. يحتفظ الخادم بتجزئة آمنة للرمز مع قيمة عشوائية، ويتحقق من الرمز دون تخزينه كنص صريح.

توجد حماية من المحاولات المتكررة؛ بعد خمس محاولات خاطئة يُفرض قفل مؤقت. بعد الدخول الصحيح تُنشأ جلسة مالكة آمنة في الويب، وتنتهي الجلسة تلقائيًا بعد مدتها المحددة. تسجيل الخروج يبطل الوصول إلى جميع عمليات الإدارة.

تغيير الرمز لا يتم إلا من داخل إعدادات الإدارة وبعد إدخال الرمز الحالي الصحيح. لا ينبغي مشاركة الرمز في ملفات المشروع أو لقطات الشاشة أو الرسائل العامة.

11. تطبيق أندرويد الأصلي

أنشئ مشروع أندرويد مستقل باستخدام Expo/React Native لصاحبة الخياطة. يحتوي على شاشة إعداد عنوان الخادم، شاشة دخول الرمز، تخزين جلسة آمن، تبويبات المتابعة والطلبات والزبونات والإعدادات، وعميل API يستخدم جلسة Bearer بعد التحقق.

لا يعتمد تطبيق أندرويد على Cookie من localhost ، ولا يضع رمز المالك داخل الحزمة. يجب ضبط عنوان الخادم المنشور قبل الإصدار، وإنشاء APK أو AAB عبر Expo EAS أو بيئة Android مناسبة مع توقيع إصدار. ملف ZIP الخاص بأندرويد هو مصدر المشروع. أما APK فهو ملف تثبيت منفصل يحتاج عملية بناء وتوقيع وحساب أو بيئة بناء مناسبة.

12. الواجهة والهوية

الواجهة عربية باتجاه RTL، وُثبتت بألوان فحمية وخمرية وذهبية. تستخدم الهوية البصرية النسرة الذهبي السوري بصورة رمزية ومحيدة، مع زخارف مرتبطة بالخياطة مثل الإبرة والخيط والمقص.

تم اختبار قابلية القراءة والتخطيط على الهاتف، مع معالجة تجاوز العرض في لوحة الإدارة ونافذة الإعدادات. كما توجد شاشة دخول مخصصة لصاحبة الخياطة وصفحة تتبع عامة منفصلة.

13. النسخ الاحتياطي والخصوصية

يمكن تصدير نسخة احتياطية من بيانات الزبونات والمقاسات والطلبات والدفعات والصور المرجعية. يجب حفظ النسخة في مكان خاص وعدم إرسالها إلى الزبونة.

رابط التتبع لا يصلح كبديل عن النسخة الاحتياطية ولا يمنح صاحبه صلاحية الإدارة. وأي شخص يملك رابط تتبع الطلب يستطيع رؤية حالة ذلك الطلب فقط؛ لذلك يجب مشاركته مع الشخص المقصود وعدم نشره علنًا دون حاجة.

14. واتساب والإيصالات

يجوز التطبيق رسائل واتساب لمشاركة رابط التتبع ورسالة مستقلة عند جاهزية الطلب. كما ينشئ إيصالًا قابلاً للنسخ أو الإرسال، وجميع بيانات الطلب والدفعات والموعد وفق ما تسمح به صاحبة الخياطة. لا ينبغي استخدام رسالة الإيصال العامة بدل رابط التتبع، لأن الإيصال قد يحتوي معلومات مالية أو تعريفية بينما رابط الزبونة مصمم ليعرض الحالة فقط.

15. الأساس التقني

الطبقة	التقنية أو المبدأ
الواجهة	React و TypeScript و Vite و Tailwind CSS و Radix/shadcn ومكوّنات.
اتجاه الواجهة	العربية و RTL وتصميم متجاوب للهاتف وسطح المكتب.
الخادم	Node.js و Express.
الاتصال	وتدفع أنواع بين الواجهة SuperJSON مع tRPC والخادم.
قاعدة البيانات	Drizzle ORM مع MySQL/TiDB.
الجلسات	جلسة مالكة محمية للويب، وجلسة Bearer منفصلة لأندرويد.
التخزين	تخزين ملفات خارجي للصور، مع حفظ المراجع في قاعدة البيانات.
التذكيرات	بعد <code>/api/scheduled/*</code> على مسار HTTP Heartbeat النشر.
الاختبارات	على الهاتف، Playwright واختبارات Vitest، واختبارات E2E للتتبع واختبارات.

16. الاختبارات المنفذة

نجحت اختبارات Vitest الأساسية والتكاملية، بما فيها اختبارات الزبونات والطلبات والدفعات والتتبع والخصوصية ودخول المالكه والقفل وتغيير الرمز ومنطق التذكيرات. آخر مجموعة موثقة وصلت إلى 34 اختبارًا ناجحًا.

كما نجح اختبار الهاتف لتسجيل الدخول الخاطئ والصحيح وتغيير الرمز واستعادته وتسجيل الخروج، ونجح اختبار حوارات الطلبات، ونجح اختبار E2E الذي أبقى رابط الزبونة مفتوحًا وغيّر الحالة من لوحة المالكه حتى «مكتمل».

نجح أيضًا فحص TypeScript وبناء الإنتاج. وتوجد ملاحظة أداء غير مانعة تتعلق بكبر ملف JavaScript الناتج، ويمكن تحسينها لاحقًا بتقسيم الحزمة.

17. الاستضافة والنشر

الاستضافة المدمجة في Manus هي المسار الأكثر توافقًا لأن المشروع يجمع الواجهة والخادم وقاعدة البيانات. بعد حفظ checkpoint ونجاح النشر، يصبح الموقع متاحًا على نطاقه، ويمكن استخدام `window.location.origin` لتكوين روابط التتبع الصحيحة.

يمكن تجهيز الواجهة الثابتة لـ Netlify عبر `netlify.toml` و `redirects_`، لكن Netlify لا يشغل تلقائيًا خادم Node.js/Express وقاعدة MySQL بمجرد رفع ملفات ZIP. إذا استُخدمت Netlify للواجهة فقط، يجب توفير خادم وقاعدة بيانات خارجيين، وضبط الاتصال والأسرار خارج الأرشيف، أو تحويل الخادم إلى Functions متوافقة بعد عمل هندسي إضافي.

لا يعمل رابط الزبونة العام بصورة صحيحة للزائر إذا كانت رؤية الموقع مقيّدة أو الاستضافة متوقفة بسبب الفوترة؛ يجب أن تكون الرؤية عامة وأن تفتح صفحة `track/:token/` دون تسجيل دخول Manus.

18. ما هو جاهز وما يحتاج إجراءً خارجيًا

البند	الحالة الحالية
كود الويب ووظائف الإدارة	جاهز ومختبر محليًا.
رابط التتبع والتحديث التلقائي	جاهز ومختبر محليًا وE2E.
مصدر أندرويد الأصلي	جاهز ومختبر المصدر والتكامل.
قابل للتثبيت APK	يحتاج تشغيل بناء Expo/EAS وتوقيع الإصدار.
رابط عام للزبائن	يحتاج أن تكون رؤية الموقع عامة وأن تكون الاستضافة فعالة.
التذكير اليومي الفعلي	يحتاج نشرًا عامًا ثم تفعيل Heartbeat واختبار الإشعار.

19. ملفات التسليم

يوجد ملف ZIP موحد يضم `web-source` و `web-dist` و `android-source` وإعدادات Netlify ووثائق التشغيل. كما يوجد ملف مصدر أندرويد منفصل عند الحاجة. لا تحتوي الحزم النظيفة على أسرار أو ملفات `env`. أو مجلدات `node_modules`.

20. الخلاصة

التطبيق مبني على أربع قواعد رئيسية: حفظ دائم ومنظم للبيانات، حماية صارمة للوحة الإدارة، فصل واضح بين معلومات المالكة ومعلومات رابط الزبونة، وتحديث الحالة من مصدر واحد هو قاعدة البيانات. لذلك تغيّر صاحبة الخياطة الحالة مرة واحدة من لوحة الإدارة، ويبقى رابط الزبونة نفسه هو الرابط الذي يعرض الحالة الجديدة تلقائيًا.